

Le modèle M2 à l'épreuve : réplication critique et verdicts

Distribution Boltzmann–Pareto par auto-organisation critique — qu'est-ce qui tient vraiment ?

Agent de réplication (workspace m2_fab1e)

3 juillet 2026

Dossier : implémentation propre `src/m2/` (37 tests verts) · ~40 simulations archivées · 5 rapports LaTeX (`reports/01...05`) · journal de recherche · données et JSON de validation sous `experiments/m2/results/`. Ce document est la synthèse exécutive ; chaque affirmation est traçable dans les rapports détaillés.

Verdict en une phrase

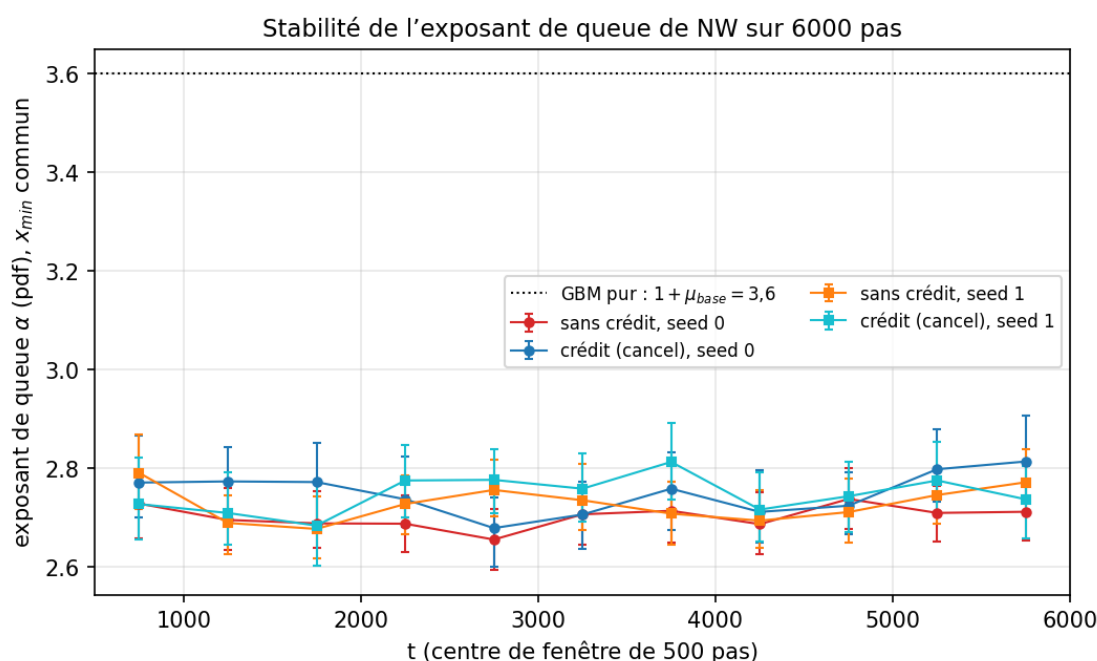
Le résultat central

M2 atteint trois de ses quatre cibles phénoménologiques — mieux que le modèle WIP sur chacune — mais **par un mécanisme plus simple que celui qu'il revendique** : un processus de renouvellement démographique (chocs multiplicatifs $\times$ mortalité au plancher d_0 $\times$ naissances Poisson, mécanisme « à la Reed ») produit à lui seul toute la distribution ; **le marché du crédit et les cascades n'y laissent aucune empreinte mesurable**. La thèse SOC n'est pas réfutée dans l'absolu — elle est, dans le régime exploré, *sans objet*.

Tableau de bord

Cible du rapport de conception	Verdict	L'essentiel
Population bornée endogènement	CONFIRMÉ	$N^*/\lambda = 166,4$, identique à $\lambda = 10$ et 30 ; aucune capacité de charge exogène. <i>Mais le crédit n'y est pour rien.</i>
Queue d'exposant stable	OUI, MAIS	$\alpha \approx 2,7$ sans dérive sur 6000 pas (le WIP : $5,4 \rightarrow 3,1$). Mais le modèle nul sans crédit fait <i>exactement pareil</i> , et le test corrigé préfère partout la log-normale tronquée.
Classes dynamiques, non démographiques	CONFIRMÉ	$\text{corr}(\text{âge}, \log \text{NW}) \approx 0,1$; 90–95 % du top décile né dans les 1000 derniers pas. Bien au-delà des seuils demandés.
Corps exponentiel de NW (H_1)	RÉFUTÉ	Fisk gagne partout; le drift mesuré du corps est <i>ascendant</i> (+4,15/pas), incompatible avec le mécanisme [YR]; l'alternative [BM] éq. 7 rejetée ($\Delta \text{AIC} +4236$). Quasi-exponentiel à l'œil ($\text{med}/\text{mean} = \ln 2$) — coïncidence propre à $\sigma = 0,25$.
Stabilité de μ par boucle SOC (H_2)	SANS SUPPORT	Cascades $\approx$ Poisson étroit (max 21); $\text{corr}(\text{concentration} \rightarrow \text{faillites}) \approx 0$; aucune transition en k ; ablation du crédit sans effet distributionnel.
Même exposant revenu / NW (§3.5)	RÉFUTÉ	$\alpha_y \approx 4,1-4,7 \approx 2\alpha_w - 1$: le revenu reste dominé par l'extraction $\sqrt{w}$, même au top.
Robustesse « sans réglage fin » (§6.5)	DANS LA FENÊTRE	Forme invariante en ε_0/w_0 et k ; réponse monotone à σ . Mais l'existence du régime exige σ dans une fenêtre étroite, et deux « conventions » se révèlent porteuses.

1 La pièce à conviction : le modèle nul



Exposant de queue de NW par fenêtres de 500 pas sur $T = 6000$, à $x_{\min}$ commun, IC bootstrap 95 %. Les runs *sans aucun crédit* (rouge/orange) sont indiscernables des runs avec crédit (bleu/cyan) : même exposant, même stabilité, loin du repère GBM–Kesten pur (pointillés, $\alpha = 3,6$) — c’est le mélange démographique (âges exponentiels $\times$ trajectoires log-normales tuées au plancher) qui fixe et stabilise l’exposant. Corollaire : **la stabilité observée ne valide pas H2**, elle est acquise sans elle.

2 Trois artefacts débusqués (et corrigés)

1. **Le test « loi de puissance vs log-normale » était truqué — involontairement.** Le script hérité `tail_test.py` conclut « Pareto, $p \approx 0$ » même sur des données log-normales pures ($R = +575$; les logs [E7c] : +566 à +694...). Cause : log-normale de comparaison non renormalisée par la troncature en $x_{\min}$. Avec le LR corrigé (MLE tronqué), le verdict s’inverse dans les 31 fenêtres sur 31 : **la preuve de queue de Pareto du rapport de conception était un artefact d’outillage.**
2. **Le critère AIC du corps était biaisé contre l’exponentielle** : ajuster des familles non tronquées sur les 95 % inférieurs fait perdre la vraie famille ($\Delta AIC = 31$ contre une exponentielle pure). Le MLE tronqué corrige ; le verdict « corps non exponentiel » survit, mais c’était une chance, pas une garantie de la méthode.
3. **La règle de faillite M2 fait exploser le carnet de contrats** : la scission au prorata est combinatoire — 1244 $\rightarrow$ 43 977 contrats entre $t = 1000$ et 2000 en baseline, jusqu’à 12,4 millions sur une case de la grille (30 minutes de calcul pour 6000 entités!). Le prototype [E7c] annulait ces contrats : l’écart spec/prototype, non documenté, masquait le vice. Correctif validé : fusion des contrats par paire au taux moyen pondéré (variante `merge_pairs`, flux rigoureusement préservés, carnet borné).

3 Découvertes de robustesse

- **La moyenne géométrique des taux est constitutive** : en moyenne arithmétique, le marché meurt (176 prêts en 2000 pas, tous mort-nés). Ce que le rapport classait « convention à figer, pas à régler » est en réalité la condition d’existence du crédit.
- **La fenêtre de naissance est binaire** : à $\sigma = 0,15$, la mortalité s’éteint et la population diverge (15–20k); à $\sigma = 0,35$, $N^* \approx 200$ –450. La forme est robuste dans la fenêtre ; l’existence du régime ne l’est pas.
- **Réponse de l’exposant à σ** : $3,8 \rightarrow 2,7 \rightarrow 2,2$ –2,4 pour $\sigma = 0,15/0,25/0,35$ — monotone et lisse ; quasi insensible à ε_0/w_0 (0,05–0,5) et à k (2–6).
- **La condensation par prorata n’est pas le moteur de la queue** (variante `destroy` identique) — notre principale hypothèse alternative est réfutée, au crédit du modèle.
- **Personne ne meurt riche** : la mortalité instantanée du top décile est nulle ; on descend d’abord, on meurt pauvre. Le critère « mortalité du top > 0 » du rapport était mal posé ; le renouvellement (90–95 %) est la bonne mesure.

4 Réponses expresses au cahier des charges

Question	Réponse
Implémentation fidèle ?	Oui (spec §2.2 + conventions C1–C10 documentées) ; le prototype du rapport, lui, ne l’était pas.
Corps exponentiel ?	Non au sens statistique (Fisk) ; quasi, en pratique, pour NW à $\sigma = 0,25$; franchement non pour le revenu (med/mean = 0,92).
Queue de Pareto stable ?	Exposant effectif très stable (6000 pas) ; mais log-normale tronquée préférée partout, et le crédit n’y contribue pas.
Classes dynamiques ou démographiques ?	Dynamiques, sans ambiguïté.
Population bornée endogènement ?	Oui, dans la fenêtre de naissance — et même sans crédit.
Robuste sans réglage fin ?	La <i>forme</i> oui (dans la fenêtre) ; le <i>régime</i> exige la fenêtre ; deux conventions sont porteuses.

5 Et maintenant ?

1. **Chercher un régime où le crédit compte** : marché plus dense, chocs corrélés entre entités (le choc i.i.d. moyenne le risque de portefeuille et étouffe les cascades), λ faible (laisser la place au canal financier), taux plus élevés sans tuer le marché.
2. **Théorie du corps Fisk** : dériver la loi stationnaire du processus individuel (GBM + $\sqrt{w} - \delta w$, tué à NW = 0, réinjecté à ε_0) ; expliquer la coïncidence med/mean $\approx \ln 2$ à $\sigma = 0,25$.
3. Invariance d'échelle de temps ($\delta \rightarrow \delta/2$), grille à 3 seeds, consolidation par paire par défaut si le prorata est conservé.

À retenir pour la suite du programme de recherche

Le triplet {choc σ , extraction-dépréciation, plancher d_0 + naissances Poisson} est un *excellent* générateur minimal de distribution stationnaire quasi-Boltzmann-Pareto — c'est un résultat positif et exploitable. Mais la charge de la preuve est désormais inversée : c'est à la thèse SOC d'exhiber un régime où le crédit produit un effet distributionnel détectable, faute de quoi M2 doit être re-décrit pour ce qu'il est — un modèle démographique de renouvellement, habillé d'un marché.